

統計專論（三） 0224 HW

黃丞暘

國立東華大學應用數學統計所

March 2, 2026

目錄

- 1 Weibull Distribution
 - PDF & Parameters
 - Reliability & Hazard

- 2 Poisson Distribution
 - PMF & Parameter
 - Mean & Variance

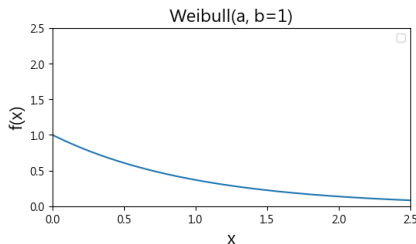
Weibull Distribution – PDF & Parameters

常用來描述產品的壽命／故障時間

► pdf: $f(x; a, b) = \frac{b}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{b-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{a}\right)^b\right], \quad x \geq 0$

■ a 決定尺度 (scale), b 決定形狀 (shape)

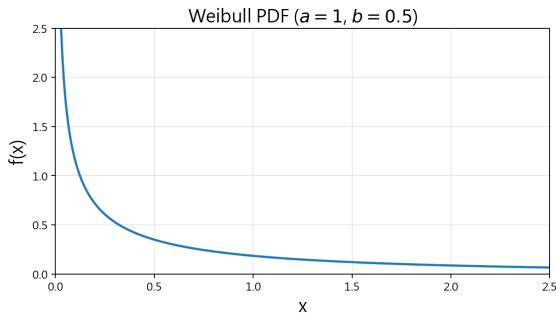
■ Note: 當 $a > 0, b = 1 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{a}e^{-x/a}$, 即指數分配



愈高表示愈多樣本會在該時間 x 附近失效；
往右愈低表示愈晚失效的樣本愈少

Weibull Distribution – Reliability & Hazard

- ▶ Reliability(存活率) : $S(x) = \exp\left[-\left(\frac{x}{a}\right)^b\right]$
- ▶ Hazard rate(失效率) : $h(x) = \frac{f(x)}{S(x)} = \frac{b}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{b-1}$
 - ▶ $b < 1$: $h(x)$ 隨時間下降 (早期失效), 用愈久愈不容易壞
 - ▶ $b = 1$: $h(x)$ 為常數 (隨機失效), 即指數分配
 - ▶ $b > 1$: $h(x)$ 隨時間上升 (磨耗失效), 用愈久愈容易壞



Poisson Distribution – PMF & Parameter

常用來描述「固定時間/固定區域內」事件發生的次數

► pmf: $P(X = k; \lambda) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$

■ λ 為平均發生次數 (rate / intensity)，同時也是期望值

■ 事件之間假設彼此獨立，且在短時間內同時發生多次的機率很小

k 越大表示同一段時間內發生次數越多； λ 越大整體分布向右移且更分散

Poisson Distribution – Mean & Variance

- ▶ mean(期望值) : $\mathbb{E}[X] = \lambda$
- ▶ variance(變異數) : $\text{Var}(X) = \lambda$
 - ▶ λ 小 : 大多集中在 $k = 0, 1, 2$ (事件不常發生)
 - ▶ λ 中等 : 最高點在 $\lfloor \lambda \rfloor$ 附近 (最常見次數接近平均)
 - ▶ λ 大 : 分布更寬、右移 (平均次數更高且波動更大)

The End

Questions